PEMROGRAMAN WEB

Dasar-Dasar JavaScript

Disusun oleh:

Muhammad Abid Dzikrullah - 250104040139

Dosen Pengampu:

Ir. Rifqi Mulyawan, M.Kom.

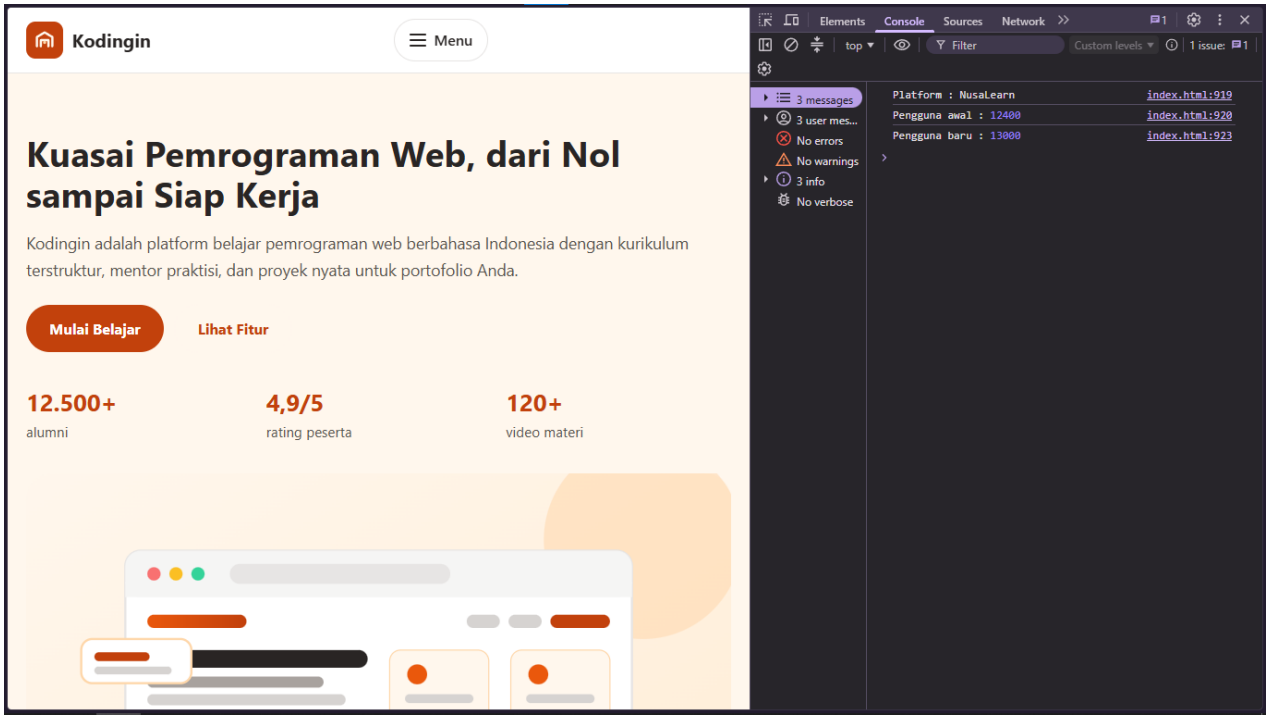
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

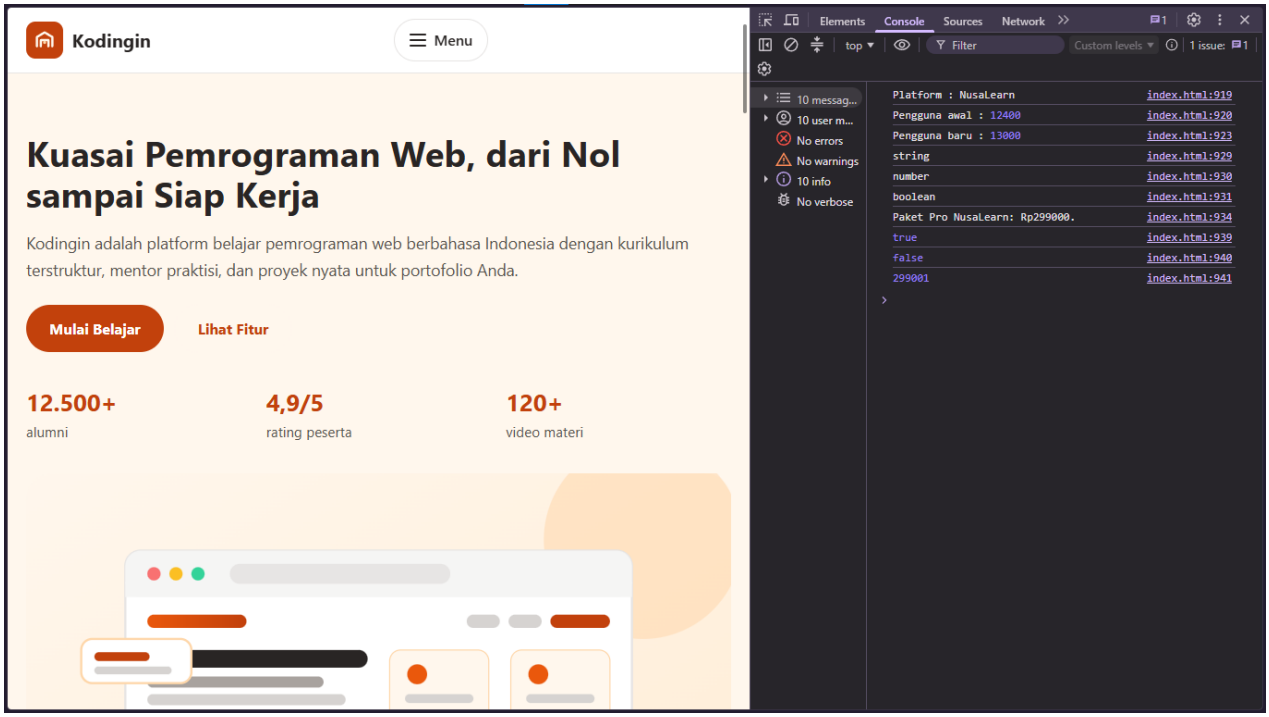
ANTASARI BANJARMASIN

2026

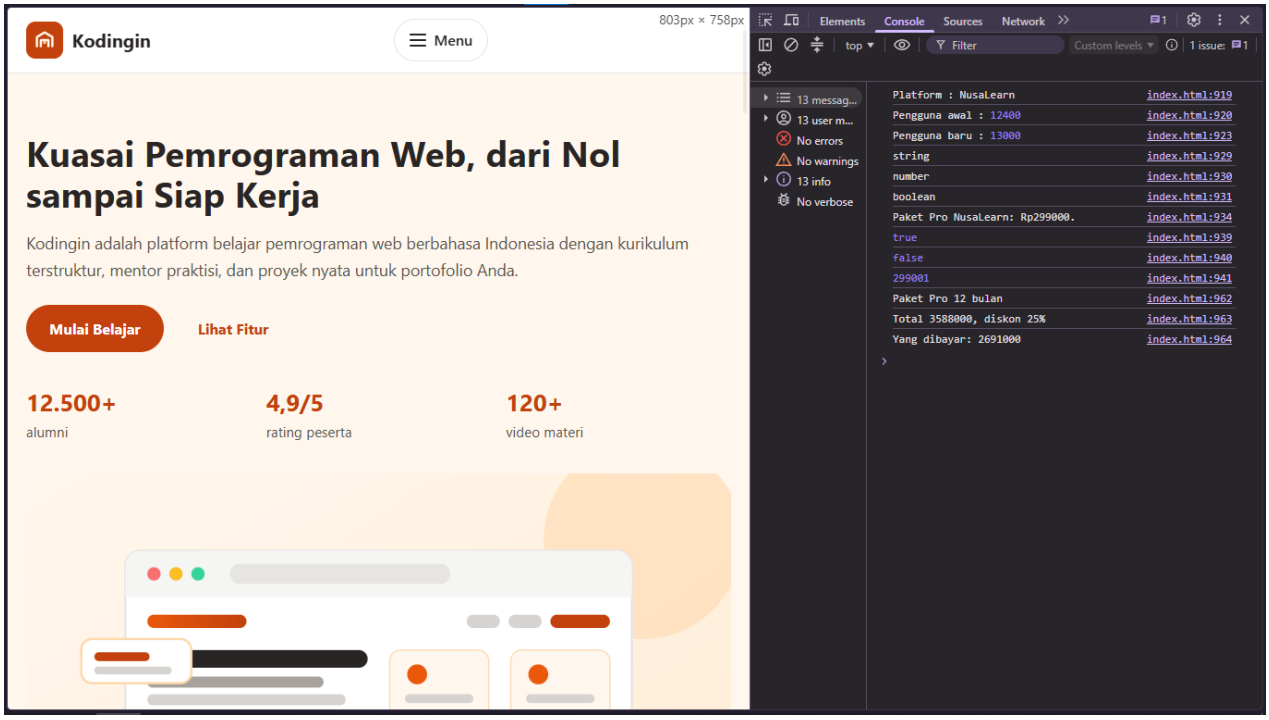
1. Kode 6.1 — Skrip pertama dan variabel (JavaScript)



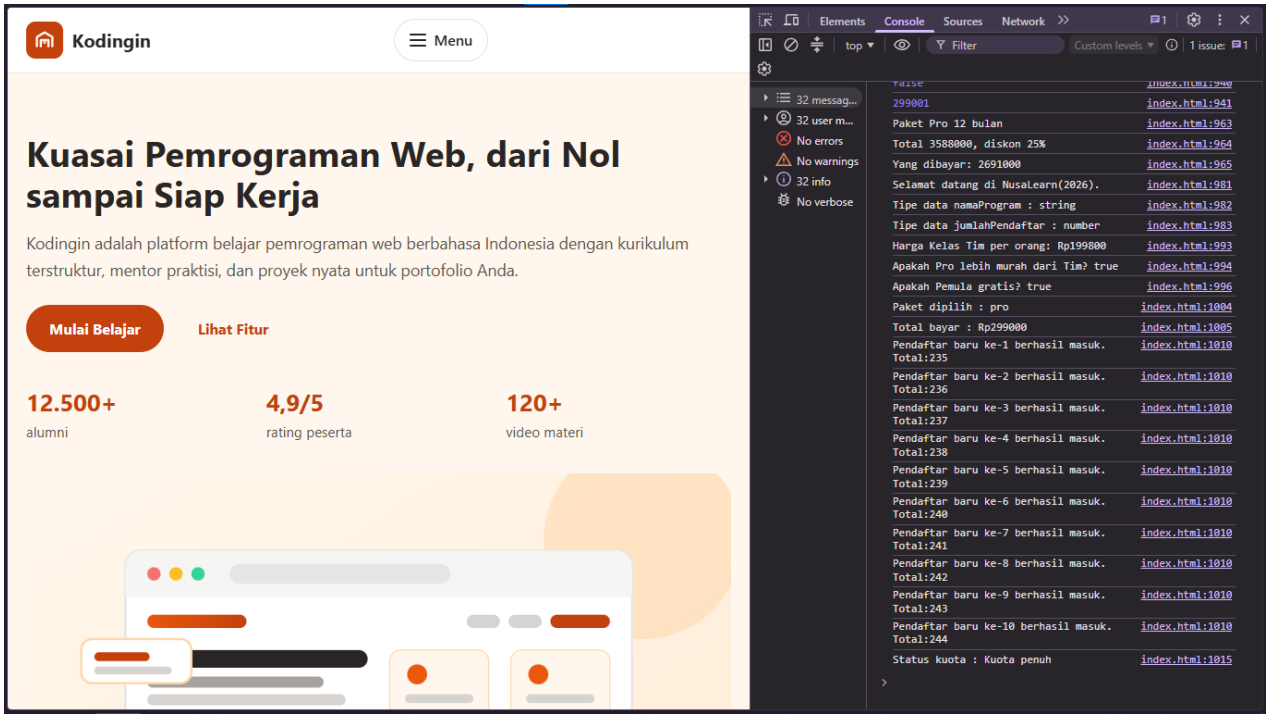
2. Kode 6.2 — Tipe data, template literal, dan pembanding ketat (JavaScript)

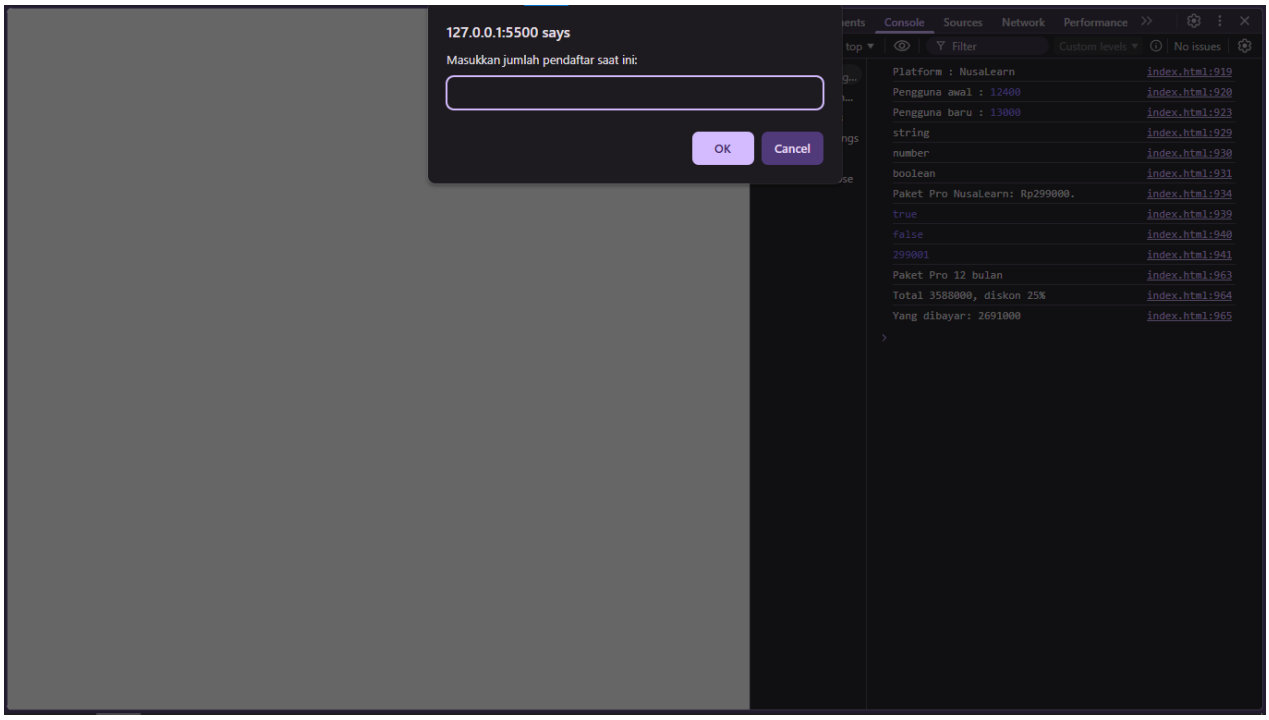


3. Kode 6.3 — Diskon bertingkat dengan percabangan dan perulangan (JavaScript)



4. Kode 6.4 — index.html — blok <script> lengkap (HTML)




127.0.0.1:5500 says
Masukkan jumlah pendaftar saat ini:
OK
Cancel
Console
Sources
Network
Performance
Filter
No issues
Platform : NusaLearn
Pengguna awal : 12400
Pengguna baru : 13000
string
number
boolean
Paket Pro NusaLearn: Rp299000.
true
false
299001
Paket Pro 12 bulan
Total 3588000, diskon 25%
Yang dibayar: 2691000

Evaluasi / Soal Latihan

1. **Penggunaan let dan const**

a) const dipakai untuk nilai yang tidak berubah selama program berjalan, yaitu hargaPro, hargaTim, hargaPemula, hargaPerBulan, lamaBulan, dan paketDipilih. Kalau ada kode yang mencoba mengubahnya, JavaScript langsung memberi error.
b) let dipakai untuk nilai yang berubah. Di kode ini ada total (bertambah di tiap putaran loop), diskon (diisi di cabang if/else), jumlahPendaftar (di-++ di loop), dan jumlahPengguna (ditimpa, +600).
c) Kalau let diganti const, program berhenti dengan TypeError: Assignment to constant variable. Penyebabnya, total += ... berarti total = total + ..., yaitu memberi nilai baru ke const.
d) Manfaat const adalah mencegah perubahan tidak sengaja. Jika ada kode yang keliru menimpa hargaPro, kesalahan langsung ketahuan, bukan harga yang berubah diam-diam.
e) Temuan di kode: sudahLunas ditulis let padahal tidak pernah berubah, jadi seharusnya const.



```
const hargaPro = 299000;
let total = 0;
for (let i = 0; i < 12; i++) {
  total += hargaPro;   // OK, "total" memakai let
}
hargaPro = 100000;     // "TypeError" karena "HargaPro itu Const"
```

2. **Perbandingan == dan ===**

a) == membandingkan nilai setelah mengonversi tipe secara otomatis, sedangkan === membandingkan nilai dan tipe tanpa konversi.

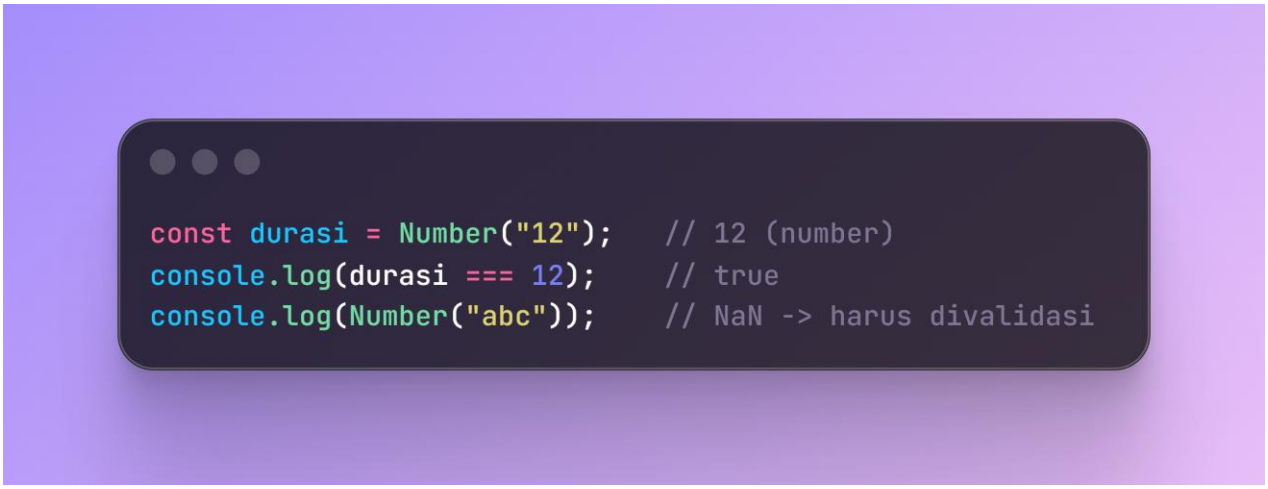
b) Hasil nyata dari Node.js:

- `"12" == 12` → `true`
- `"12" === 12` → `false`
- `"" == 0` → `true`

c) Risiko == ada dua. Aturan konversi implisitnya sulit diingat, sehingga bug bisa lolos tanpa disadari. Selain itu, "12" yang belum dikonversi tetap bertipe string, jadi "12" + 1 menghasilkan "121", bukan 13.

d) **Di kode asli**, hargaTeks == 299000 bernilai true dan hargaTeks === 299000 bernilai false, karena hargaTeks bertipe string. Selain itu, sudahLunas == true tidak perlu karena kedua sisinya sudah boolean, dan syarat ini menambah aturan diskon yang tidak ada di ketentuan.

e) **Solusinya:** ubah input ke angka dengan Number() sebelum dihitung, lalu bandingkan dengan === atau >=.



3. **Kode lengkap**

a) **Rancangannya:**

- Harga ditulis sebagai *const*.
- Input diubah dengan *Number()*.
- Paket dan durasi divalidasi.
- Total dihitung dengan loop.
- Diskon: 25% untuk durasi 12 bulan atau lebih, 10% untuk 6 bulan atau lebih, dan Pemula selalu gratis.
- Hasil ditampilkan dalam format Rupiah.

b) Ganti seluruh isi <script> dengan kode ini, lalu lihat hasilnya di Console (F12):

```
// --- Data tetap ---
const hargaPemula = 0;
const hargaPro = 299000;
const hargaTim = 999000;

const formatRupiah = (angka) => "Rp" + angka.toLocaleString("id-ID");

function hitungTagihan(paketDipilih, durasiInput) {
  const durasi = Number(durasiInput);

  // Validasi
  if (paketDipilih !== "pemula" && paketDipilih !== "pro" && paketDipilih !== "tim") {
    return { error: "Paket tidak valid. Pilih pemula, pro, atau tim." };
  }
  if (durasiInput === null || String(durasiInput).trim() === "" ||
      !Number.isInteger(durasi) || durasi < 1) {
    return { error: "Durasi harus bilangan bulat minimal 1 bulan." };
  }

  // Harga per bulan
  const hargaNormal = paketDipilih === "pro" ? hargaPro : paketDipilih === "tim" ? hargaTim :
hargaPemula;

  // Total sebelum diskon
  let total = 0;
  for (let i = 0; i < durasi; i++) {
    total += hargaNormal;
  }

  // Persentase diskon
  let diskon;
  if (paketDipilih === "pemula") {
    diskon = 0;
  } else if (durasi >= 12) {
    diskon = 0.25;
  } else if (durasi >= 6) {
    diskon = 0.1;
  } else {
    diskon = 0;
  }

  const nominalDiskon = total * diskon;
  const bayar = total - nominalDiskon;

  return {
    paketDipilih, durasi, hargaNormal, total, diskon, nominalDiskon, bayar
  };
}

function tampilkanTagihan(hasil) {
  if (hasil.error) {
    console.log(hasil.error);
    return;
  }

  console.log(`Paket ${hasil.paketDipilih} - ${hasil.durasi} bulan`);
  console.log(`Harga per bulan      : ${formatRupiah(hasil.hargaNormal)}`);
  console.log(`Total sebelum diskon : ${formatRupiah(hasil.total)}`);
  console.log(`Diskon ${hasil.diskon * 100}%          : ${formatRupiah(hasil.nominalDiskon)}`);
  console.log(`Total bayar          : ${formatRupiah(hasil.bayar)}`);
}

// --- Input pengguna ---
const paketInput = prompt("Pilih paket (pemula / pro / tim):");
const durasiInput = prompt("Durasi berlangganan (bulan):");
tampilkanTagihan(hitungTagihan(paketInput, durasiInput));
```

c) Contoh keluaran untuk Pro 12 bulan:

Paket pro - 12 bulan	
Harga per bulan	Rp299.000
Total sebelum diskon	Rp3.588.000
Diskon 25%	Rp897.000
Total bayar	Rp2.691.000

d) Hasil pengujian:

Paket	Durasi	Total sebelum diskon	Diskon	Total bayar
Pro	5 bulan	Rp1.495.000	0%	Rp1.495.000
Pro	6 bulan	Rp1.794.000	10%	Rp1.614.600
Pro	11 bulan	Rp3.289.000	10%	Rp2.960.100
Pro	12 bulan	Rp3.588.000	25%	Rp2.691.000
Tim	6 bulan	Rp5.994.000	10%	Rp5.394.600
Tim	12 bulan	Rp11.988.000	25%	Rp8.991.000
Pemula	12 bulan	Rp0	0%	Rp0

e) Input 0, abc, kosong, 5.5, null (prompt dibatalkan), dan paket xyz semuanya ditolak dengan pesan error. Pengujian di batas 5/6 dan 11/12 penting karena kesalahan seperti > yang seharusnya >= hanya terlihat saat nilainya tepat 6 atau 12.